



SENAI

Classes estáticas

e

Membros de classes static

Uma classe estática é basicamente a mesma coisa que uma classe não estática;

Classe não estática;

```
trianguloX = Triangulo()  
trianguloX.area()
```

Classe estática;

```
math.sqrt(2)  
math.pow(2,2)
```

Mas há uma diferença: uma classe estática não pode ser instanciada;

Classe não estática;

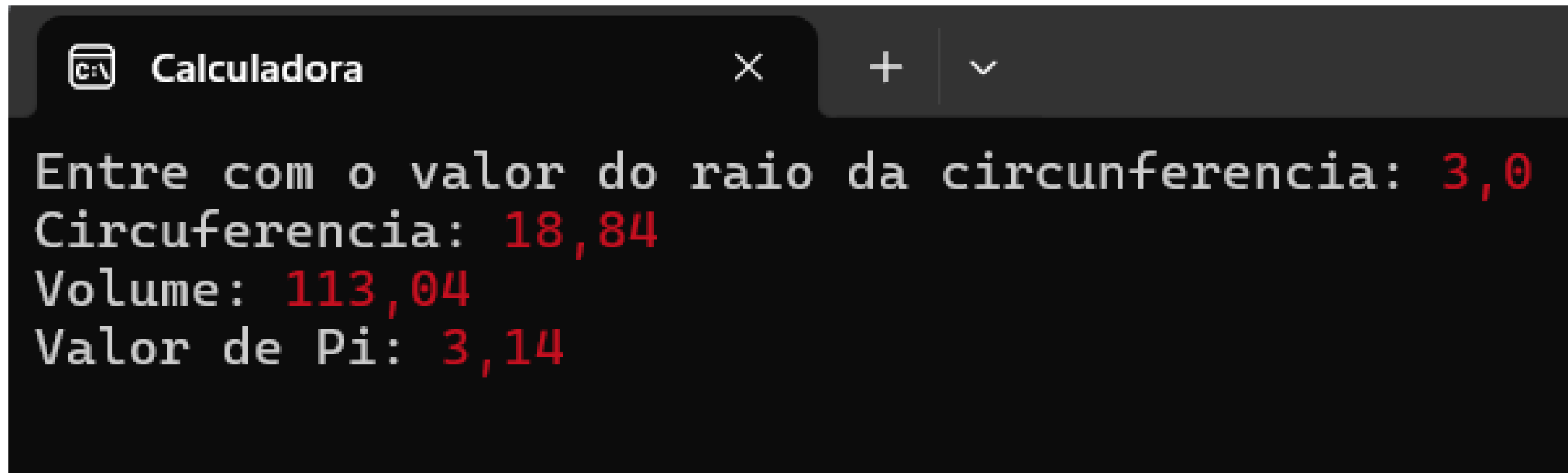
```
trianguloX = Triangulo()  
trianguloX.area()
```

Classe estática;

```
math.sqrt(2)  
math.pow(2,2)
```

Problema exemplo 1 classes estáticas

Fazer um programa para ler um valor numérico qualquer, e daí mostrar quanto seria o valor de uma circunferência e do volume de uma esfera para um raio daquele valor. Informar também o valor de PI com duas casas decimais.



```
Calculadora
X + -
Entre com o valor do raio da circunferencia: 3,0
Circuferencia: 18,84
Volume: 113,04
Valor de Pi: 3,14
```


Versões do programa

Checklist

- ☐ Versão 1: métodos na própria classe do programa*
- ☐ Versão 2: classe Calculadora com membros de instância
- ☐ Versão 3: classe Calculadora com método estático

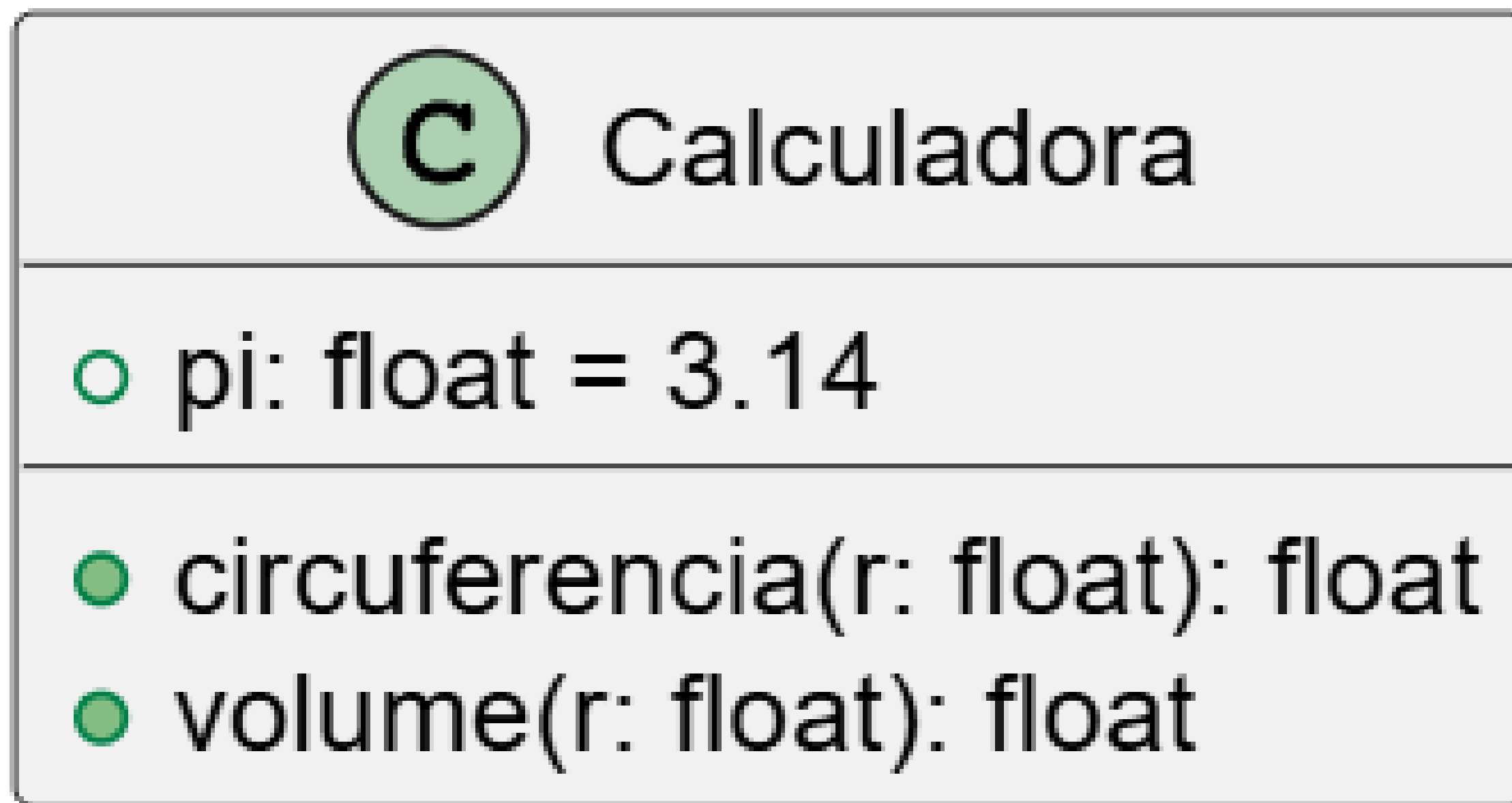


Versões do programa

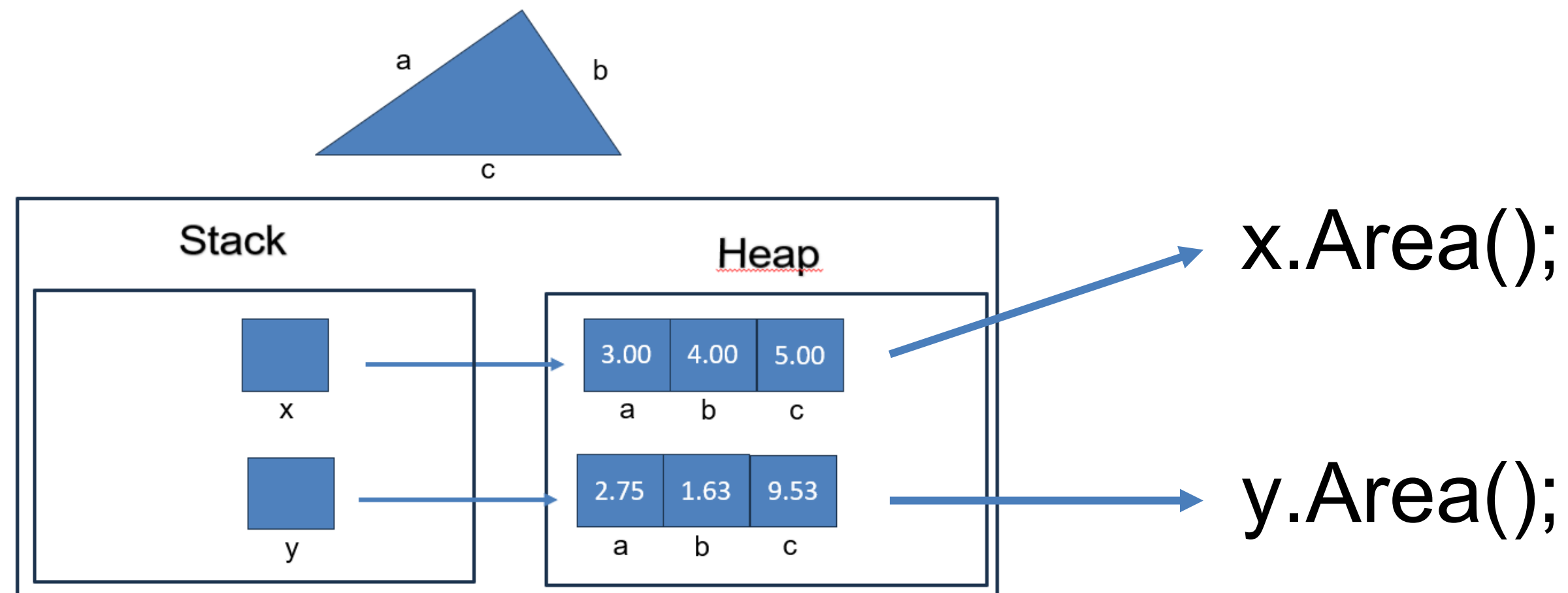
Checklist

- ☒ ~~Versão 1: métodos na própria classe do programa*~~
- ☐ Versão 2: classe Calculadora com membros de instância
- ☐ Versão 3: classe Calculadora com método estático





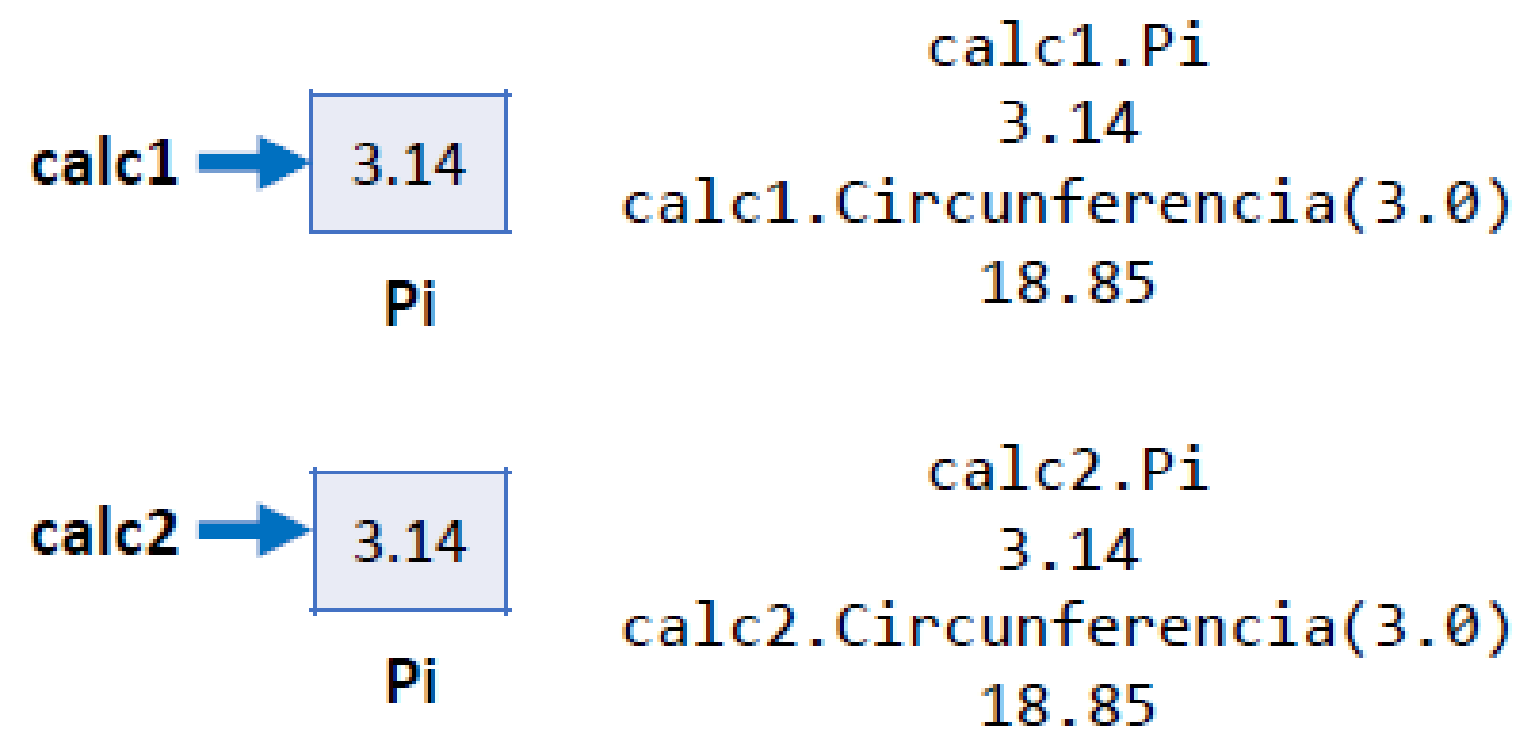
No problema do triângulo, cada triângulo possui sua área



`Area()` é uma operação concernente ao objeto: cada triângulo possui sua área.

Já no caso da calculadora, os valores dos cálculos não mudam para calculadoras diferentes, ou seja, são cálculos estáticos. O valor de Pi também é estático.

```
Calculadora calc1 = new Calculadora();  
Calculadora calc2 = new Calculadora();
```



Versões do programa

Checklist

- ☒ ~~Versão 1: métodos na própria classe do programa*~~
- ☒ ~~Versão 2: classe Calculadora com membros de instância~~
- ☐ Versão 3: classe Calculadora com método estático



Versões do programa

Checklist

- ☐ ~~Versão 1: métodos na própria classe do programa*~~
- ☐ ~~Versão 2: classe Calculadora com membros de instância~~
- ☐ ~~Versão 3: classe Calculadora com método estático~~



Exercícios



Google Classroom



A nighttime photograph of a city street, likely in São Paulo, featuring light trails from moving vehicles and illuminated buildings in the background. The image is used as a background for a promotional graphic.

SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO

www.sp.senai.br